

BORANG PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI (TKT)

Bidang: Umum & Hard Engineering

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA - INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Nama Mahasiswa / Peneliti	
NIM	
Program Studi	
Dosen Pembimbing	
Nama Teknologi / Proyek	
Bidang Teknologi	
Deskripsi Teknologi	
Status Riset	

CARA MENGGUNAKAN BORANG

1. Isi identitas mahasiswa, dosen pembimbing, dan teknologi/proyek di halaman ini.
2. Mulai dari TKT 1, centang setiap indikator yang terpenuhi. Isi kolom Pengukuran dengan persentase pemenuhan (0-100%).
3. Hitung nilai rata-rata untuk setiap level TKT dan tulis di kolom Indikator baris Nilai Rata-rata.
4. Jika rata-rata $\geq 80\%$, lanjutkan ke level TKT berikutnya. Jika $< 80\%$, pengukuran BERHENTI.
5. TKT yang dicapai = level TKT tertinggi yang rata-ratanya $\geq 80\%$.
6. Di halaman terakhir, isi ringkasan hasil dan minta tanda tangan pembimbing serta penguji (saat sidang akhir).

BORANG PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI (TKT)

Bidang: Umum & Hard Engineering

TKT 1	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Asumsi dan hukum dasar (ex: fisika/kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan	_____
	2	Studi literatur (teori/empiris–riset terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan	_____
	3	Formulasi hipotesis riset	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 2	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi	_____
	2	Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan	_____
	3	Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi	_____
	4	Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui	_____
	5	Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami	_____
	6	Kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan telah diprediksi	_____
	7	Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik	_____
	8	Model dan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar	_____
	9	Penelitian analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya	_____
	10	Komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik	_____
	11	Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable	_____
	12	Diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 3	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen teknologi	_____
	2	Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi	_____
	3	Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan penerapan teknologi tersebut	_____
	4	Model dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-elemen teknologi	_____
	5	Pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan	_____
	6	Penelitian laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen teknologi	_____
	7	Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik	_____
	8	Telah dilakukan penelitian di laboratorium dengan menggunakan data dummy	_____
	9	Teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model / simulasi, eksperimen)	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 4	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Test laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah dilakukan	_____
	2	Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut pengguna telah diketahui (keinginan adopter)	_____
	3	Hasil percobaan laboratorium terhadap komponen-komponen menunjukkan bahwa komponen tersebut dapat beroperasi	_____
	4	Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan	_____
	5	Prototipe teknologi skala lab telah dibuat	_____
	6	Penelitian integrasi komponen telah dimulai	_____
	7	Proses 'kunci' untuk manufakturnya telah diidentifikasi dan dikaji di lab	_____
	8	Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai (low fidelity)	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 5	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan	_____
	2	Penelitian pasar (marketing research) dan penelitian laboratorium untuk memilih proses fabrikasi	_____
	3	Prototipe telah dibuat	_____
	4	Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam laboratorium	_____
	5	Integrasi sistem selesai dengan akurasi tinggi (high fidelity), siap diuji pd lingkungan nyata/simulasi	_____
	6	Akurasi/ fidelity sistem prototipe meningkat	_____
	7	Kondisi laboratorium di modifikasi sehingga mirip dengan lingkungan yang sesungguhnya	_____
	8	Proses produksi telah direview oleh bagian manufaktur	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 6	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui	_____
	2	Kebutuhan investasi untuk peralatan dan proses pabrikasi teridentifikasi	_____
	3	M&S; untuk kinerja sistem teknologi pada lingkungan operasi	_____
	4	Bagian manufaktur/ pabrikasi menyetujui dan menerima hasil pengujian lab	_____
	5	Prototipe telah teruji dengan akurasi/ fidelitas lab yang tinggi pd simulasi lingkungan operasional (yang sebenarnya di luar lab)	_____
	6	Hasil Uji membuktikan layak secara teknis (engineering feasibility)	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 7	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi	_____
	2	Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan	_____
	3	Perlengkapan proses dan peralatan test / inspeksi diujicobakan didalam lingkungan produksi	_____
	4	Draft gambar desain telah lengkap	_____
	5	Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan dan mulai diujicobakan	_____
	6	Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (design to cost)	_____
	7	Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik	_____
	8	Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi	_____
	9	Prototipe lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi lingkungan operasional	_____
	10	Prototipe sistem telah teruji pada ujicoba lapangan	_____
	11	Siap untuk produksi awal (Low Rate Initial Production-LRIP)	_____

OK PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA

TKT 8	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi	_____
	2	Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi	_____
	3	Diagram akhir selesai dibuat	_____
	4	Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line atau LRIP)	_____
	5	Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas yang dapat diterima	_____
	6	Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi	_____
	7	Semua bahan/ material dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam produksi	_____
	8	Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi (DT&E; selesai)	_____
	9	Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh)	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

TKT 9	No	Indikator	Pengukuran 0-100%
	1	Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan	_____
	2	Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat	_____
	3	Tidak ada perubahan desain yang signifikan	_____
	4	Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya	_____
	5	Produktivitas pada tingkat stabil	_____
	6	Semua dokumentasi telah lengkap	_____
	7	Estimasi harga produksi dibandingkan kompetitor	_____
	8	Teknologi kompetitor diketahui	_____

X PENGUKURAN BERHENTI DI SINI

RINGKASAN HASIL PENGUKURAN TKT

Bidang: Umum & Hard Engineering

Nama Teknologi / Judul	_____
Bidang Teknologi	_____
Pimpinan Program / Dosen Pembimbing	_____
Program Studi	_____
Tanggal Pengukuran	_____

Level TKT yang dicapai	Level _____ (dari 9 level)
% Komplit Indikator	_____ %

TKT-METER

Level	TKT	Skor Rata-rata	Status
1	TKT 1	_____	[]
2	TKT 2	_____	[]
3	TKT 3	_____	[]
4	TKT 4	_____	[]
5	TKT 5	_____	[]
6	TKT 6	_____	[]
7	TKT 7	_____	[]
8	TKT 8	_____	[]
9	TKT 9	_____	[]

TKT yang dicapai = TKT tertinggi yang indikatornya terpenuhi (rata-rata $\geq 80\%$ set point).

Mengajukan,
Mahasiswa
NIM.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing
NIP.

Memvalidasi,
Dosen Penguji 1
NIP.

Memvalidasi,
Dosen Penguji 2
NIP.

* Jika ada dua pembimbing, pembimbing utama saja yang cukup menandatangani.